Les nombres entiers

Lire, écrire, comparer et ranger les grands nombres

6e — Mathématiques · Séance 1 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais lire et écrire un nombre entier jusqu'au milliard, je connais la valeur de chaque chiffre selon sa position, et je sais ranger des nombres du plus petit au plus grand.

L'ESSENTIEL — le tableau de numération

Chaque chiffre a une valeur qui dépend de **sa place**.

Millions			**Mille**			**Unités**		
c	d	u	c	d	u	c	d	u
	4	7	0	5	2	8	1	6

Ce nombre se lit : **quarante-sept millions cinquante-deux mille huit cent seize**, et s'écrit 47 052 816.

— On sépare les classes par un **espace**, jamais par une virgule ni par un point.
— Le chiffre 4 est le **chiffre** des dizaines de millions.
— Le **nombre** de millions est 47 : on lit tout ce qui est à gauche de la classe.

Comparer deux nombres entiers
— Celui qui a le **plus de chiffres** est le plus grand.
— À nombre de chiffres égal, on compare **de gauche à droite**, chiffre par chiffre, jusqu'à trouver une différence.

À RETENIR PAR CŒUR

$<$ se lit « est plus petit que » $>$ se lit « est plus grand que »
La pointe est toujours dirigée vers le **plus petit** nombre.

MÉTHODE — ranger une liste de nombres

1. Compter les chiffres de chaque nombre
Je les regroupe par nombre de chiffres.

2. Comparer dans chaque groupe
Je compare de gauche à droite.

3. Écrire la liste rangée
J'utilise le signe $<$ entre chaque nombre.

Exemple. *Ranger* 2 405 *;* 981 *;* 2 450 *;* 2 399 *dans l'ordre croissant.*
981 *a trois chiffres : c'est le plus petit.*
Les trois autres ont quatre chiffres et commencent tous par 2*. Je compare le chiffre suivant :* $3 < 4$*, donc* 2 399 *vient avant.*
Restent 2 405 *et* 2 450 *:* $0 < 5$*, donc* $2\,405 < 2\,450$*.*
Réponse : $981 < 2\,399 < 2\,405 < 2\,450$*.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Ne confonds pas **chiffre** et **nombre**.

Dans 47 052 816 : le *chiffre* des milliers est 2, mais le *nombre* de milliers est 47 052.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Écris en chiffres. NIVEAU 1

a) Trois mille quarante

b) Douze mille cinq cents

c) Quatre cent six mille neuf

d) Deux millions trente mille

2. Écris en lettres. NIVEAU 1

a) 5 082

b) 70 300

c) 1 004 000

3. Dans le nombre 6 315 472 : NIVEAU 1

a) Quel est le chiffre des dizaines de mille ?

b) Quel est le chiffre des centaines ?

c) Quel est le nombre de milliers ?

d) Quel est le nombre de millions ?

4. Complète avec $<$ ou $>$. NIVEAU 1

a) 4 309 ..... 4 390

b) 87 000 ..... 9 999

c) 205 410 ..... 205 401

5. Range dans l'ordre croissant. NIVEAU 2

3 088 ; 3 808 ; 988 ; 3 080 ; 30 088

6. Range dans l'ordre décroissant. NIVEAU 2

12 600 ; 126 000 ; 12 060 ; 1 260 ; 12 006

EXERCICES — je réfléchis

7. Avec les chiffres 3, 0, 7 et 5, utilisés **une seule fois chacun** : NIVEAU 3

a) Écris le plus grand nombre possible.

b) Écris le plus petit nombre possible (attention : il ne peut pas commencer par 0).

c) Calcule la différence entre les deux.

8. Le compteur d'une voiture affiche 98 997 km. NIVEAU 3

a) Quel nombre affichera-t-il après 5 km de plus ?

b) Combien de kilomètres reste-t-il à parcourir pour atteindre 100 000 km ?

9. Vrai ou faux ? Justifie ta réponse à chaque fois. NIVEAU 3

a) Un nombre de 5 chiffres est toujours plus grand qu'un nombre de 4 chiffres.

b) Si deux nombres commencent par le même chiffre, ils sont égaux.

c) Dans 4 004, les deux 4 ont la même valeur.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Je suis un nombre de quatre chiffres.

— Mon chiffre des milliers est le double de mon chiffre des unités.

— Mon chiffre des centaines est 0.

— Mon chiffre des dizaines est 9.

— Je suis plus petit que 7 000.

Trouve toutes les réponses possibles.